

Ödev 2 (Değişkenler)

Yayınlanma Tarihi: 10.10.2025

Son Gönderim Tarihi: **17.10.2025 Saat: 23:55**

9 haneli öğrenci numaranızı soldan 5 basamak **tam kısım**, kalan kısmı **ondalık kısım** olacak şekilde bir ondalıklı sayı oluşturunuz.

(Kullanıcıdan veri girişi yapılmayacak, doğrudan elle yazınız.)

OğrenciNumarasi = 25235.**3099**

1. Adım

Ondalık kısma ait basamakların her birini **modüler aritmetik** yöntemiyle ayırıp toplayınız. Elde edilen sonucu **t** değişkenine atayınız ve ekranda gösteriniz.

Örnek:

3 + 0 + 9 + 9 = 21

t = 21 olarak hesaplandı.

2. Adım

Aşağıdaki eşitsizliği sağlayacak x değerlerini sırasıyla (1'er 1'er artırarak) gözlemleyiniz. y başlangıçta 0 alınacaktır.

$$0.05 \leq \frac{(x^2 - 0.2y^3 - 3t)}{8} \leq 0.3$$

Döngü kullanabilirsiniz; fakat döngü kullanmak zorunlu değildir.

Her adımda **x**, **y** ve **sonuç** ekranda gösterilmelidir.

x = 1 için $\rightarrow (1 - 0 - 63)/8 = -7.75$

x = 2 için $\rightarrow (4 - 0 - 63)/8 = -7.375$

x = 3 için $\rightarrow (9 - 0 - 63)/8 = -6.75$

x = 4 için $\rightarrow (16 - 0 - 63)/8 = -5.875$

x=5

x=6

x = 10 için $\rightarrow (100 - 0 - 63)/8 = 4.625$

x = 10 olduğunda sonuç aralığın dışına taşmıştır, bu nedenle x = 9 alınacaktır.

3. Adım

x artık sabit olarak 9 alınacaktır.

Bu kez **y > 0** olmak üzere y değerlerini (1'er 1'er artırarak) gözlemleyiniz.

Eşitsizliği sağlayan y değerini bulunuz ve her adımı ekranda gösteriniz.

y = 1 için $\rightarrow (81 - 0.2 - 63)/8 = 2.10$

y = 2 için $\rightarrow (81 - 1.6 - 63)/8 = 2.05$

y = 3 için $\rightarrow (81 - 5.4 - 63)/8 = 1.57$

y = 4 için $\rightarrow (81 - 12.8 - 63)/8 = 0.65$

y = 5 için $\rightarrow (81 - 25 - 63)/8 = -0.87$

Sonuç olarak **x = 9**, **y = 4** olduğunda denklem aralığa en yakın ya da eşitsizliği sağlayan sonucu vermektedir.

Ödevinizi **ÖğrenciNumarasi_Ad_Soyad** ismiyle **.cpp** ya da **.c** uzantılı olarak isimlendirerek sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Not: Herhangi bir şekilde internet üzerinden ya da yapay zekâ uygulamaları ile ödevin bir kısmının ya da tamamının üretilmesi/doğrudan alınması gibi durumlar kopya olarak değerlendirilecek olup ödeviniz **-75P** olarak notlandırılacaktır.

Format dışı gönderimler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başarılar Dilerim.
Doç. Dr. İsmail Koç